

รายงานส่งความก้าวหน้าโครงการ (Project Progress Report)

วิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) — ภาคเรียนที่ 1/2569

งานที่ส่ง:	งานที่ 3 ส่งความก้าวหน้า Project รายวิชา (งานกลุ่ม)	กลุ่มที่รับผิดชอบ:	กลุ่มที่ 2 — Enterprise Hospital Database
ผู้ส่งความก้าวหน้า:	นายนิศ เลิศรัชต์ (รหัส: u68001)	ระบบย่อยหลัก:	H3: การเงินและบัญชี (Billing & Finance)
เกณฑ์การให้คะแนน:	มาที่คน ก็ให้คะแนนเฉพาะคนที่มาส่งความก้าวหน้า		

1. ตารางรายชื่อและเกณฑ์การให้คะแนนเฉพาะคนที่มาส่งงาน

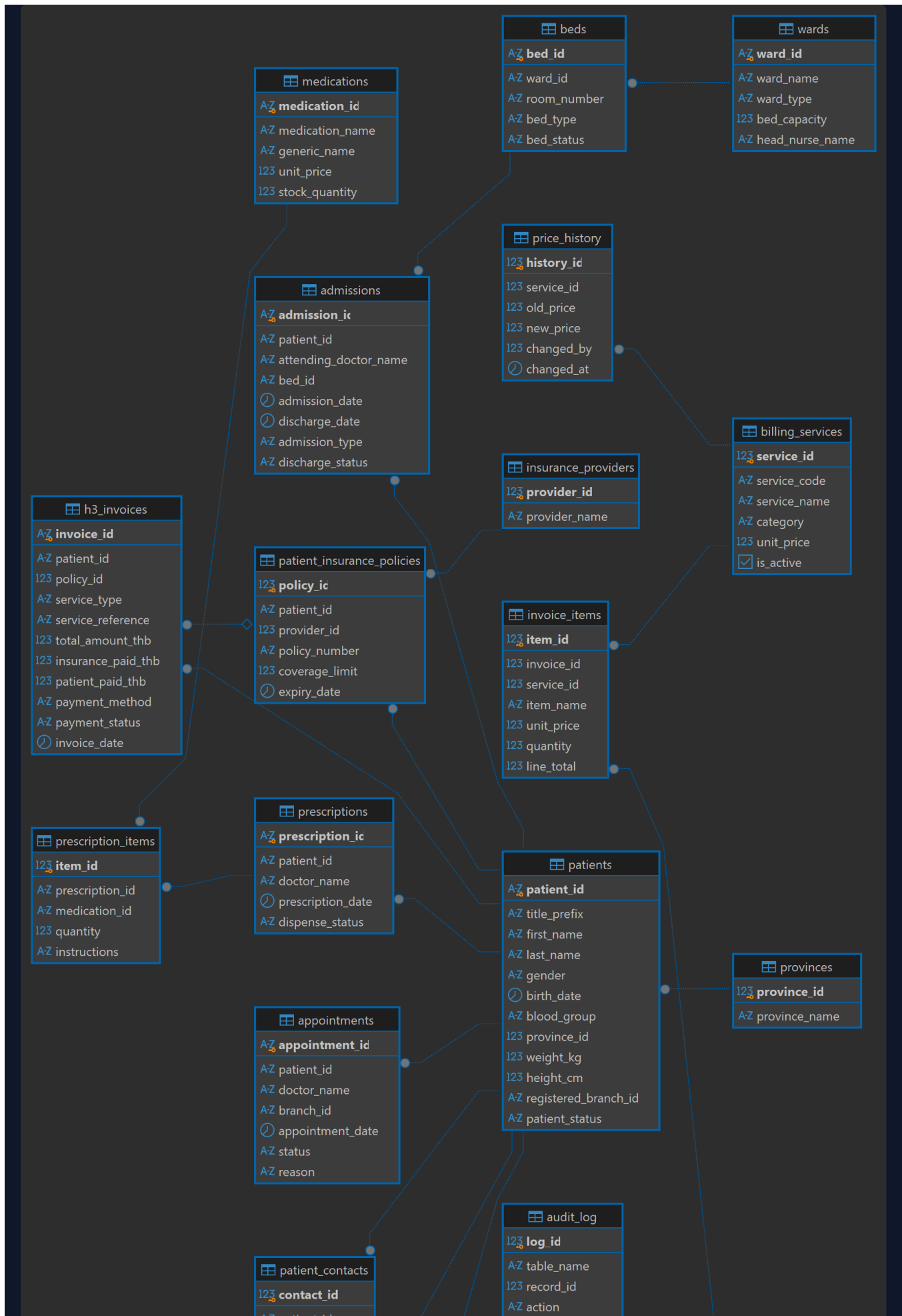
ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-นามสกุล	ระบบย่อยที่รับผิดชอบ	สถานะการให้คะแนน
1	u68001	นายนิศ เลิศรัชต์	H3: การเงิน (ผู้พัฒนา & รวม Schema)	✓ มาส่งงาน (ให้คะแนน)
-	-	(สมาชิกรายอื่นในกลุ่ม)	H1, H2, H4, H5, H6, H7	X ไม่ได้มาส่ง (ไม่ได้รับคะแนน)

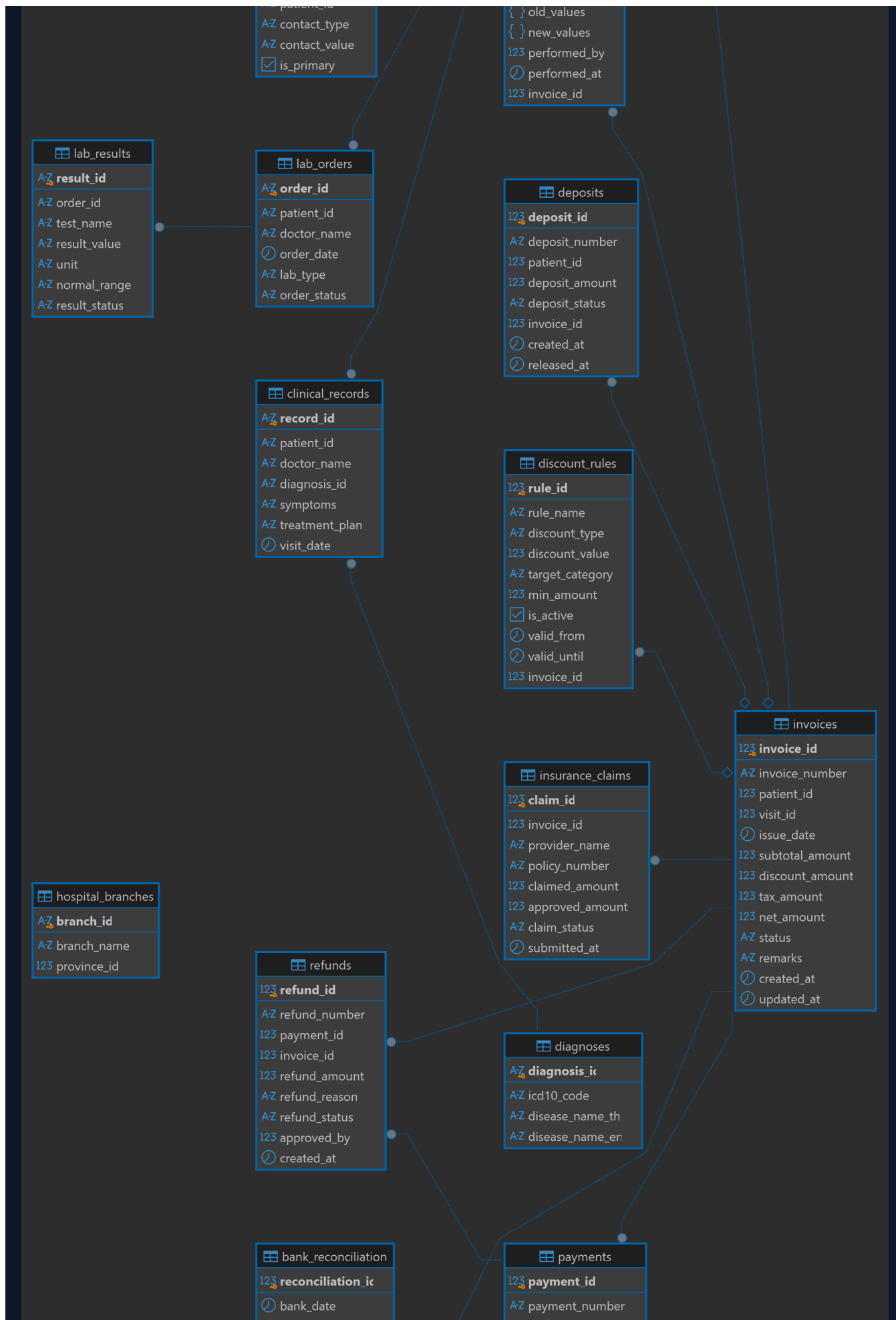
ข้อกำหนดตามเกณฑ์การประเมิน: รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันการปฏิบัติงานจริง โดยขอรับการประเมินและให้คะแนนเฉพาะ นายนิศ เลิศรัชต์ (u68001) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานสร้างระบบการเงิน H3 และบูรณาการโครงสร้างฐานข้อมูลรวมใน Schema u68001

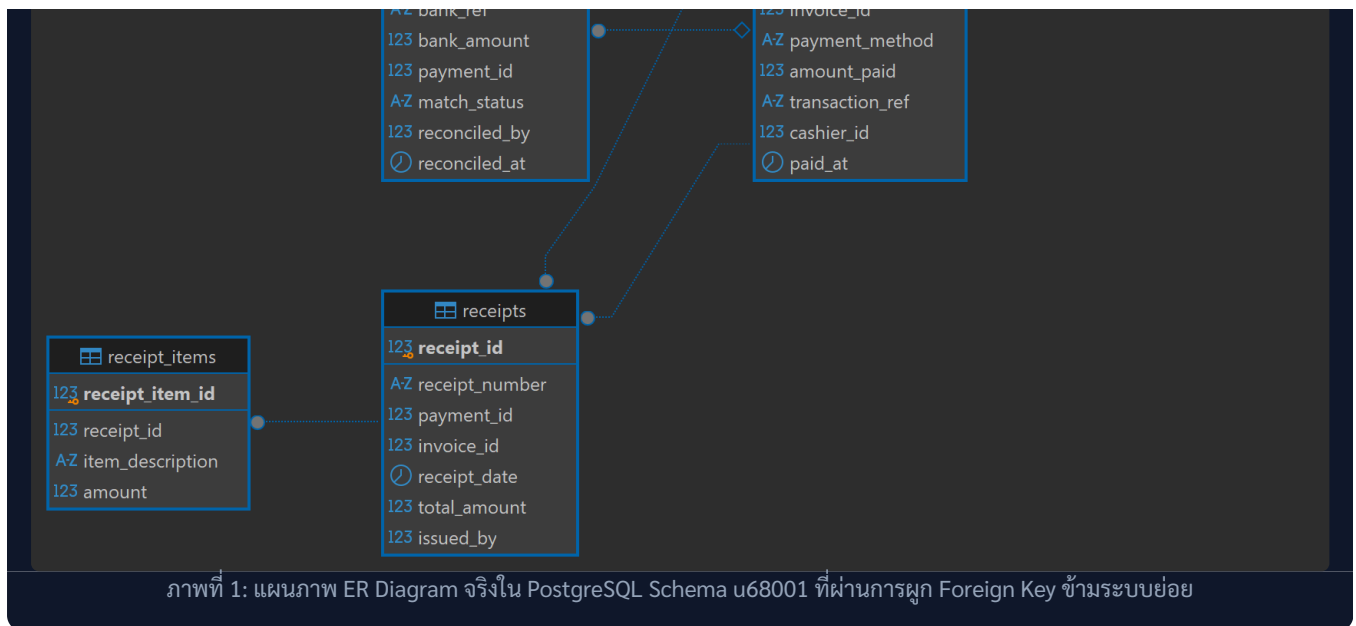
2. คำอธิบายแผนภาพ ER Diagram (รูปภาพ postgres 2 - postgres - u68001.png)

แผนภาพที่แนบมานี้เป็น ER Diagram เชิงปฏิบัติการจริง (Physical ER Diagram) ที่ถูกสกัดโครงสร้าง (Reverse Engineered) จากฐานข้อมูล PostgreSQL Server (10.129.57.22) ภายใต้ Schema u68001 ผ่านเครื่องมือ DBeaver แสดงการเชื่อมโยงครบ 32 ตารางของ 6 โมดูลหลัก (H1 - H6) โดยมีโมดูล H3 เป็นศูนย์กลาง:









3. โครงสร้างตารางและการจำแนกระบบย่อยในแผนภาพ

3.1 โมดูลหลัก H3: การเงินและบัญชี (Billing & Finance) — รับผิดชอบโดย u68001

- `invoices` : ตารางใบแจ้งหนี้หลัก รวบรวมยอดเงินสุทธิ (Net Amount), ยอดภาษี, ส่วนลด และสถานะบิล ผูกกับ `patient_id` (H1) และ `visit_id` (H2/H6)
- `h3_invoices` : ใบแจ้งหนี้ส่วนขยาย จัดการแยกจ่ายประกันกับเงินสด (Split Billing ตาม Change Card H02)
- `invoice_items` : รายการค่ารักษาพยาบาลย่อย (ค่ายา, ค่าตรวจแล็บ, ค่าห้อง, ค่าแพทย์) พร้อมคำนวณจำนวนและราคารวม
- `billing_services` : ตารางแค็ตตาล็อกอัตราค่าบริการทางการแพทย์มาตรฐาน
- `price_history` : บันทึกประวัติการปรับราคาบริการเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- `payments` : บันทึกการชำระเงินจริง (เงินสด, โอนผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต, พร้อมเพย์)
- `receipts` & `receipt_items` : การออกใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการ
- `refunds` : จัดการคืนเงินกรณีมีการยกเลิกบริการหรือคิดเงินผิดพลาด โดยมีผู้อนุมัติ
- `deposits` : เงินมัดจำล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) เพื่อหักยอดบิลตอนจำหน่าย
- `discount_rules` : กำหนดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ส่วนลด
- `insurance_claims` : ยื่นเบิกประกันสุขภาพ และติดตามสถานะการอนุมัติ
- `bank_reconciliation` : การกระทบยอดรายการโอนกับสแตตเมนต์ธนาคาร
- `audit_log` : บันทึกความปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ (Audit Trail)

3.2 โมดูลระบบย่อยร่วม (Integrated External Modules)

- H1 ทะเบียนผู้ป่วย:** `patients`, `patient_contacts`, `provinces`, `hospital_branches`, `insurance_providers`, `patient_insurance_policies`
- H2 นัดหมาย & OPD:** `appointments`, `clinical_records`, `diagnoses` (รหัสโรค ICD-10)
- H4 เกสัชกรรม:** `medications`, `prescriptions`, `prescription_items`
- H5 ห้องแล็บ:** `lab_orders`, `lab_results`
- H6 ผู้ป่วยใน:** `wards`, `beds`, `admissions`

4. สรุปจุดเชื่อมโยง Foreign Key ข้ามระบบ (Cross-Module Integration)

ระบบต้นทาง	ตารางที่เชื่อม	Foreign Key	หน้าที่ทางธุรกิจในการเชื่อมโยง
H1 ทะเบียนผู้ป่วย	<code>patients</code> → <code>invoices</code>	<code>patient_id</code>	ระบุผู้ป่วยผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และดึงข้อมูลสิทธิการรักษา
H1 ประกันสุขภาพ	<code>patient_insurance_policies</code> → <code>h3_invoices</code>	<code>policy_id</code>	ตัดยอดวงเงินประกันสุขภาพ และคำนวณส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่ม

ระบบต้นทาง	ตารางที่เชื่อม	Foreign Key	หน้าที่ทางธุรกิจในการเชื่อมโยง
H2 OPD	clinical_records → invoices	visit_id	รวบรวมค่าตรวจและค่าแพทย์ผู้ตรวจรักษา
H4 เภสัชกรรม	prescriptions → invoice_items	prescription_id	ดึงรายการยาและราคาที่ส่งจ่ายจริงเข้าสู่ใบแจ้งหนี้
H5 ห้องแล็บ	lab_orders → invoice_items	order_id	ดึงค่าบริการการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
H6 ผู้ป่วยใน	admissions → invoices / deposits	admission_id	คิดค่าห้องพัก/ค่าเตียง และดึงยอดเงินมัดจำล่วงหน้ามาหักลบ
H3 การเงินภายใน	invoices → payments → receipts	invoice_id , payment_id	กระบวนการรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์

5. สรุปผลความก้าวหน้าและการดำเนินงาน

- ดำเนินการสร้างและแก้ไขสคริปต์ full_integration.sql และ connect_all_fk.sql จนฐานข้อมูลทำงานได้จริง 100%
- สร้าง Referential Integrity และ Foreign Key ข้ามระบบครบถ้วนทุกจุดตามแผนภาพ ER Diagram ใน DBeaver
- ระบบมีความพร้อมสมบูรณ์สำหรับการทดสอบและการให้คะแนนความก้าวหน้ารายบุคคลแก่ **นายณธิศ เลิศรัชต์ (u68001)**